Ferromagnetismus: Messung und Untersuchung von Hysteresekurven

Jeannine Grüne und Philipp Kagerer

Mit Hilfe einer geeigneten Messmethode konnten die Hysteresekurven eines Ringkerns mit Eisen-Nickel-Legierung und eines Ringkerns aus Flachstahl aufgezeichnet und verglichen werden. Die Remanenz der Eisen-Nickel-Legierung liegt bei $(1,0128 \pm 0,0058)\,\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{m}^2}$ und die des Flachstahls bei $(0,8822 \pm 0,0047)\,\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{m}^2}$. D Koerzitivfeldstärke der Eisen-Nickel-Legierung ergab einen Wert von $(3,330 \pm 0,040)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$, die für Flachstahl von $(241,1 \pm 6,7)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$. Die Energieverluste bei der Magnetisierung liegen bei der Legierung mit $(2,0865 \pm 0,0057)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$ zwar höher als beim Stahl mit $(1,4321 \pm 0,0082)\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$, allerdings fiel beim Vergleich der von der Kurve eingeschlossene Fläche die der Legierung deutlich kleiner aus. Des weiteren wurde gezeigt, dass Hysteresekurven irreversibel in ihrer Umlaufrichtung sind und mit Hilfe der Messung der inneren Hysteresekurve gezeigt, wie sich Ferromagneten entmagnetisieren lassen.

Versuchsdurchführung: 09. März 2015
Protokollabgabe: 16. März 2015

1 Einleitung

Magnetfelder und die damit verbundene Magnetisierung von Materialien sind ein grundlegendes Thema der Physik. Sie entstehen beispielsweise durch elektrische Ströme, zeitliche Änderung eines elektrischen Feldes oder durch Permanentmagneten. Letzteres besteht aus ferromagnetischen Materialien, die sich in einem Magnetfeld befinden und sich diesem ausrichten. Beim Verschwinden des äußeren Magnetfeldes bleibt eine Restmagnetisierung zurück, die zu einem Permanentmagnet führt. Es gibt verschiedene Metalle, die sich unterschiedlich gut für einen solchen Magnet eignen, abhängig von der gewünschten Stärke des Permententmagneten. Jedoch ist die Magnetisierung dieser Materialien von der Vorgeschichte des Stoffes abhängig und durchläuft einen charakteristischen Weg.

Im Folgenden wird diese Erscheinung anhand zwei ferromagnetischer Materialien durchgeführt und erläutert.

2 Theorie

Bei der Hysterese werden Messungen mit Ferromagneten durchgeführt, um deren magnetisierende Eigenschaft in einem äußeren Magnetfeld zu untersuchen. Ferromagnete (Materialien, wie Eisen, Nickel, Kobalt, Stahl) sind im Allgemeinen unmagnetisiert. Sie besitzen aber lokale magnetische Bereiche (Weiß'sche Bezirke), in denen die magnetischen Momente benachbarter Atome parallel ausgerichtet werden. Diese Magnetisierungsrichtungen der einzelnen Bereiche sind jedoch statistisch verteilt, woraus sich die Summe über diese magnetischen Momente zu Null ergibt.

Im externen Magnetfeld werden diese magnetischen Momente nun parallel ausgerichtet, was bei Ferromagneten zu einer hohen Magnetisierung führt. Diese Magnetisierung M (die über $B = \mu_0 \cdot M$ mit der magnetischen Flussdichte zusammenhängt) wächst aber nicht linear mit dem äußeren Magnetfeld H, was in der Hysteresekurve dargestellt wird (Abb. 1, [4]). Dabei gibt es charakteristische Stellen in dieser Kurve: Zunächst entsteht eine Neukurve, in der das Material erstmalig magnetisiert wird. Sättigung entsteht, wenn alle magnetischen Momente ausgerichtet sind und die Magnetsisierung des Materials maximal ist. Wird das Magnetfeld wieder auf Null gedreht, bleibt eine Restmagnetisierung des Materials, was Remanenz B_r genannt wird. Um diese Remanenz zu kompensieren, wird ein Koerzitivfeld H_c benötigt. Analog verhält sich die Kurve bei negativem äußeren Magnetfeld, sodass sich die Kurve wieder schließt [1].

Bei dem Vorgang der Ummagnetisierung geht Energie verloren, was sich Hystereseverlust nennt [2].

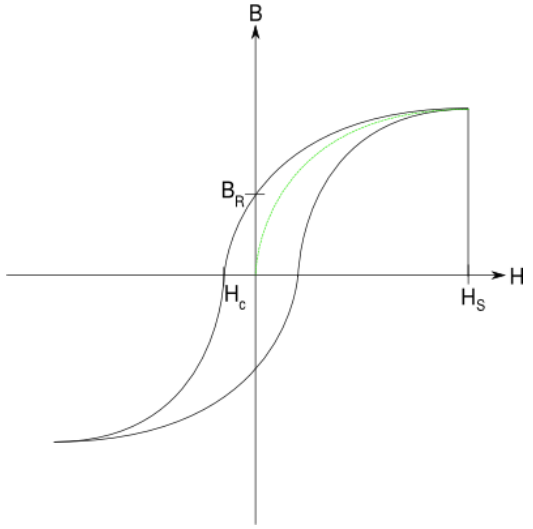

Abb. 1: Abgebildet ist eine Hysteresekurve mit Neukurve (grün). Bei maximaler Magnetisierung des Materials ist Sättigung erreicht. Beim Verschwinden des äußeren Magnetfeldes entsteht deie Remanenz B_r. Um diese zu kompensieren wird das Gegenfeld H_c benötigt.

Diese Hystereseverluste sind proportional zur eingeschlossenen Fläche der Hysteresekurven und werden gewöhnlich in Energieverlust pro Volumen bzw. Masseneinheit angegeben. Die eingeschlossene Fläche A wird über das Verhältnis der Masse vom ganzen Millimeterpapier (Masse M, Fläche A_M) zur ausgeschnittenen Fläche der Hysteresekurve (Masse m, Fläche A) ermittelt: $A = \frac{m}{M} \cdot A_M$. Daraufhin kann die Energiedichte in $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}$ berechnet werden, wobei $\frac{H}{l}$ und $\frac{B}{l}$ den X- bzw. Y-Maßstab angeben:

$$\frac{E}{V} = A \cdot \frac{H}{l} \cdot \frac{B}{l} \tag{1}$$

Um diese Energie auf das Matierial (Dichte ρ) zu beziehen, wird die Energie pro Masse angegeben:

$$\frac{E}{M} = \frac{E}{V \cdot \rho} \tag{2}$$

Abhängig von der Größe der Remanzenz, Koerzitivfeldstärke und des Hystereseverlustes, können hart- und weichmagnetische Metalle unterschieden werden. Weichmagnete zeichnen sich durch kleine Werte der eben beschriebenen Größen aus, was zu einer eher schlanken Hysteresekurve führt. Die Hysteresekurve eines Hartmagneten nähert sich einem Rechteck an, weshalb die oben genannten Größen größer ausfallen und somit gut als Permanentmagneten verwendet werden können, da geringe äußere Felder anderer Magneten die Magnetisierung nicht stark verändern.

Um zuletzt das ferromagnetische Material wieder zu entmagnetisieren, wird auf die innere Hysterse zurückgegriffen, bei der die maximale Feldstärke immer geringer eingestellt wird. Dieser Effekt lässt sich anhand des mikroskopischen Modells von Ferromagneten erklären. Es richten sich durch die geringer werdende Feldstärke immer weniger der Weiß'schen Bezirke bzw. Magnetmomente in Feldrichtung aus, so dass die resultierende Gesamtmagnetisierung mit jedem Umlauf kleiner wird. Somit sinken sowohl Remanenz, als auch die Koerzivifeldstärke, da wesentlich geringere Felder zurückbleiben.

3 Methode

Zur Aufzeichnung der Hysteresekurven wurde folgender Versuchsaufbau verwendet (Abb. 2, [3]), dessen Funktionsweise hier kurz erläutert wird:

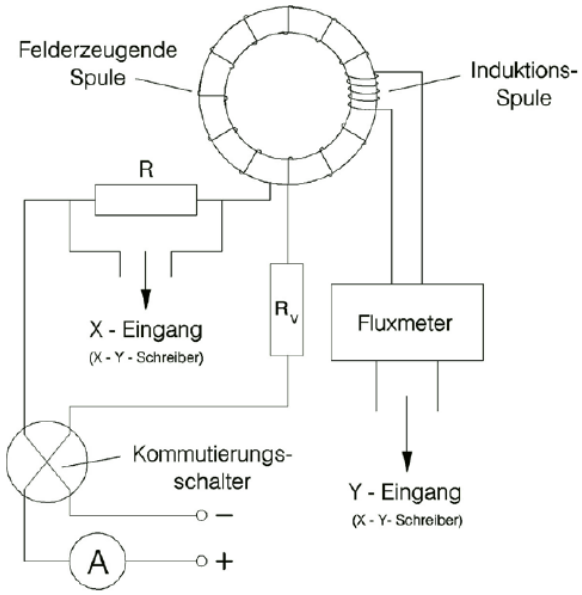

Abb. 2: Versuchsaufbau zur Messung der Hysteresekurven mit verschiedenen Ringkernen, dem zur Messung des Spannungsabfalls benötigtem Widerstand, der zur Umpolung genutzter Kommutierschalter und dem Fluxmeter, das Spannungsstöße misst.

Durch den stromdurchflossenen Ringkern (N_1 Windungen, Durchmesser $d = d_{auen} - dinnen$, Querschnittfläche A) entsteht ein Magnetfeld H, das proportional zum durchfließenden Strom und somit auch proportional zum Spannungsabfall U am äußeren Widerstand R ist. Mit dem ampèrschen Satz und dem ohmschen Gesetzt kann über die Formel $H = \frac{N_1}{\pi d R} U$ das äußere Magnetfeld berechnet werden.

Die Magnetisierung des Materials wird über die induzierte Spannung gemessen, die durch eine Induktionsspule (N_2 Windungen) entsteht. Das Fluxmeter integriert die Spannungsstöße auf, um die magnetische Flussdichte des Materials durch $B = \frac{\int U_{ind} dt}{N_2 A}$ zu berechnen [3].

Die Aufzeichnung der Hysteresekurven (Abb. 3, [3]) wurde jeweils bei der Sättigung (1) begonnen, bei einer Spannung von 0V wurde umgepolt, um das die Spannung und damit den Betrag des äußeren Magnetfelds wieder zu erhöhen (2). Wenn die Sättigung wieder erreicht ist (3), wird analog fortgefahren, bis Punkt (1) wieder erreicht ist. Der X-Y Schreiber zeichnet die Hysteresekurve auf, wobei der X Schreiber den Spannungsabfall am Widerstand und der Y Schreiber den Spannungsstoß an der Induktionsspule misst.

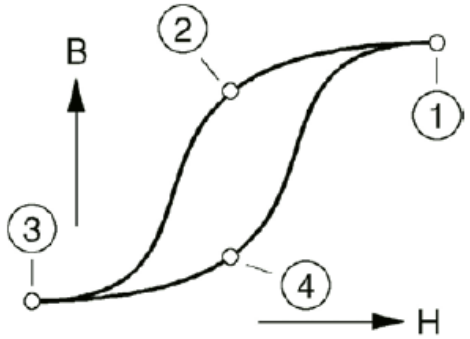

Abb. 3: Hysteresekurve mit Sättigung (1), Umpolung der Spannung bei Remanenz (2), umgekehrte Sättigung (3) und erneute Umpolung der Spannung (4)

Im weiteren Versuchsverlauf wurde zudem die Irreversibilität der Hysteresekurve untersucht, wobei die Stromstärke und damit das Magnetfeld beim zweiten Durchlauf der Messung nicht bis zur Sättigung durchgezeichnet, sondern innerhalb der Kurve variiert wurde. Bei der Messung zur inneren Hysterese wurde analog vorgegangen, jedoch wurde die Kurve bis zu immer niedrigeren Maximalfeldern gezeichnet, sodass sich das Material mit der Zeit entmagnetisierte.

4 Auswertung

4.1 Remanenz und Koerzitivfeldstärke

Zur Untersuchung von Hysterese wurde ein Ringkern mit Eisen-Nickel-Legierung und ein Ringkern aus Flachstahl als Ferromagneten verwendet. Zunächst werden die charakteristischen Werte für beide Materialien ermittelt, um die Kurven anschließend vergleichen zu können. Die Remanenz tritt in unseren Versuchen bei einem Spannungsabfall von 0 V auf, da eine Umpolung des Magnetfelds stattfindet, erhalten wir zwei Werte für die Remanenz, aus denen jeweils der Mittelwert B_r bestimmt wurde (Tab. 1). Analog wird bei der Koerzitivfeldstärke verfahren, wobei der Mittelwert H_c aus den beiden Werten, bei denen die Hysteresekurve die X-Achse des Diagramms schneidet (Abb. 3, Abb. 4) ermittelt.

Tabelle 1: Remanenz und Koerzitivfeldstärke von Ringkern mit Eisen-Nickel-Legierung und von Ringkern aus Flachstahl

Material	B_r in $\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{m}^2}$	H_c in $\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$
FeNi-Legierung	$1,0128 \pm 0,0058$	$3,330 \pm 0,040$
Flachstahl	$0,8822 \pm 0,0047$	$241,1 \pm 6,7$

4.2 Hystereseverluste

Hystereseverluste sind nicht vermeidbar und variieren für verschiedene Materialien. Sie wurden anhand Gl. 1 und Gl. 2 ermittelt und für die Eisen-Nickel-Legierung und Flachstahl in Tab. 2 angegegeben.

Tabelle 2: Hystereseverluste von Ringkern mit Eisen-Nickel-Legierung und Ringkern aus Flachstahl

Material	$\frac{E}{V}$ in $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}$	$\frac{E}{M}$ in $10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$
FeNi-Legierung	$17,214 \pm 0,047$	$2,0865 \pm 0,0057$
Flachstahl	$11,171 \pm 0,064$	$1,4321 \pm 0,0082$

4.3 Vergleich der Hysteresekurven und der ermittelten Werte

Anhand der Graphen können beide Materialien verglichen werden (Abb. 4).

Es ist zu sehen, dass es sich bei der Eisen-Nickel-Legierung um ein weichmagnetisches, bei Flachstahl um ein hartmagnetisches Material handelt, was sich an folgendem Aspekten erkennen lässt: Die Fläche der Hysteresekurve der Eisen-Nickel-Legierung ist deutlich kleiner als die des Flachstahls (Abb. 4), das trotz größerer Energieverluste pro Flächeninhalt zu einem geringeren Hystereseverlust führt. Des weiteren wird diese Annahme durch eine deutlich geringere Koerzitivfeldstärke der Eisen-Nickel-Legierung bestätigt. Die Hypothese wird nur durch die kleinere Remanenz von Flachstahl widerlegt, jedoch liegen beide Remanenzen in der gleichen Größenordnung, wodurch die deutlich größere Koerzitivfeldstärke Ausschlag gebend ist. Zur Erreichung der Sättigung ist somit bei Flachstahl auch ein viel größeres Magnetfeld nötig.

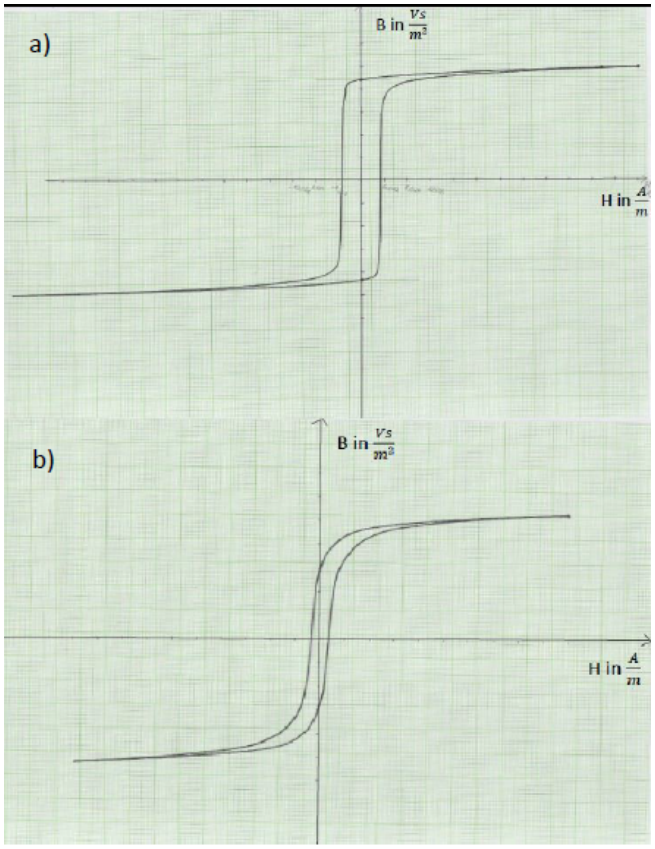

Abb. 4: Hysteresekurve von Ringkern mit Eisen-Nickel-Legierung mit markierter Remanenz. X-Achsenmaßsstab beträgt $4,012\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$/cm, Y-Achsenmaßsstab beträgt $0,232\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{m}^2}$/cm.
b) Hysteresekurve von Ringkern aus Flachstahl. X-Achsenmaßsstab beträgt $669\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$/cm, Y-Achsenmaßsstab beträgt $0,315\frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{m}^2}$/cm.

4.4 Irreversibilität der Hysteresekurve

In Abb. 5 ist zu erkennen, wie der ferromagnetische Kern reagiert, wenn er nicht wie bei obigen Versuchen bis zur Sättigung magnetisiert wurde, sondern die Magnetfeldstärke im inneren Teil der Hysteresekurve nochmals variierte wurde

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Magnetisierung bei erneuter Verstärkung des Magnetfeldes nicht wieder der Kurve der Sättigung folgt, sondern sich der des steigenden Magnetfeldes annähert. Jeder der beiden Arme der Hysteresekurve kommt beim Abbauen bzw. Aufbauen des äußeren Magnetfeldes zustande, sodass die plötzliche Umkehrung der Laufrichtung ein Wechsel zwischen diesen Armen bewirkt. Des weiteren ist erkennbar, dass auch die kleine Variation selbst wieder Hysterese aufweist.

An diesen Erkenntnissen lässt sich festmachen, dass der Hystereseverlauf nur im aufgezeichneten Durchlaufsinn, nicht aber in der Gegenrichtung durchlaufen werden kann, er ist gewissermaßen irreversibel. Die Magnetisierung wird sich immer stetig demjenigen Arm annähern, der der jeweiligen Laufrichtung entspricht.

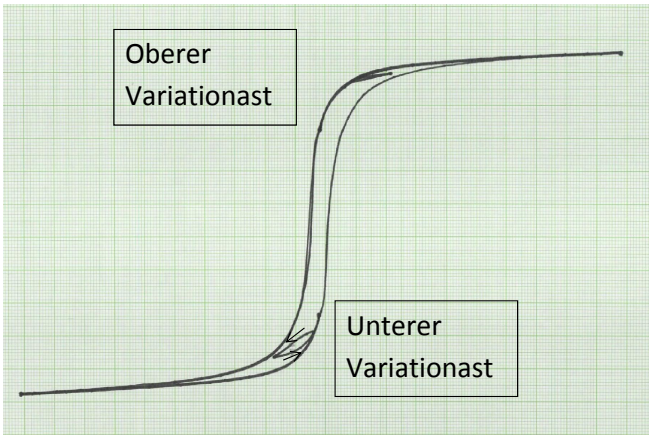

Abb. 5: Der Graph zeigt eine voll durchlaufene Hystereseschleife, bei der an zwei Stellen von der Änderungsrichtung des Magnetfeldes abgewichen wurde. Der Umlaufsinn der Abweichung ist anhand der eingezeichneten Pfeile nachvollziehbar. Die obere Abweichung lässt gut erkennen, dass bei erneuter Vergrößerung des Magnetfeldes das vorherige Level aus der Sättigung nicht erreicht wird. Bei der unteren Kurve ist dazu noch erkennbar, dass Hin und Rückweg erneut Hysterese zeigen.

4.5 Innere Hysterese

Anhand Abb. 6 ist zu erkennen, dass es bei jedem Umlauf deutliche Hystereseerscheinungen gibt. Die Magnetisierung nähert sich aber spiralförmig der Nullmagnetisierung an. Der Zustand eines Materials ist folglich keineswegs nur auf die Hysteresekurve bei Sättigung beschränkt, es lässt sich jeder Zustand innerhalb dieser Kurve herbeiführen, bis das Material endgültig entmagnetisiert ist.

5 Zusammenfassung

Die Magnetisierung eines Materials durchläuft einen spezifischen Weg, der von dem äußeren Magnetfeld abhängig ist. Dafür ist es entscheidend für die Form dieser Hysteresekurve und die Energieverluste bei der Magnetisierung, um welches Material es sich handelt, wobei Materialien unter diesen Aspekten in weich- und hartmagnetische Materialen unterteilt werden können. Des weiteren sind Hysteresekurven irreversibel, d.h. es gibt einen vorgegebenen Umlaufsinn dieser Kurve. Wird die Magnetisierung vor der Sättigung wieder verringert, nähert sich die Hysteresekurve dem entsprechenden Ast an. Bei Wiederholung dieses Vorganges ensteht die innere Hysteresekurve, die zeigt, wie ein Ferromagnet entmagnetisiert werden kann.

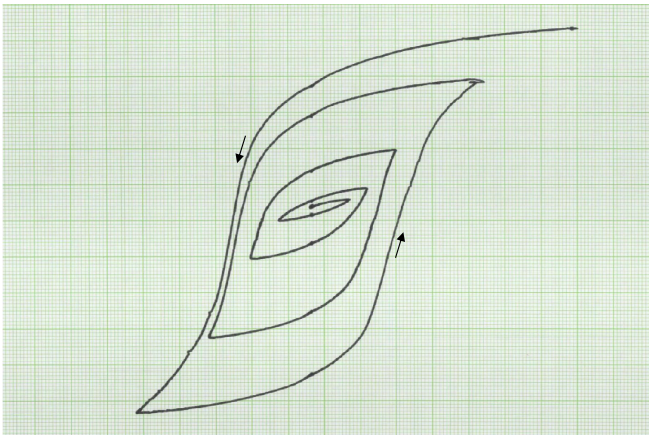

Abb. 6: Zu sehen ist die Kurve, die durch variieren der Stromsstärke mit sinkender Amplitude zustande kommt, der Umlaufsinn ist anhand der Pfeile erkennbar. Der Verlauf weißt bei jedem Umlauf Hystereseerscheinungen auf, dieser werden aber umso kleiner, je kleiner die Amplitude des Magnetfeldes wird. Der gesamte Verlauf nähert sich der Nullmagnetisierung an.

Literatur

[1] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, Springer (2010)

[2] Frauenfelder, P., Huber, P.,Einführung in die Physik, Bd.II, Basel (1958)

[3] Anhang der Versuchsanleitung, Versuch 39, Universität Würzburg

[4] www.lp.uni-goettingen.de